

Relazione Progetto Business Intelligence Per i Servizi Finanziari 25/26

Luca Giani [909374]

17 giugno 2026

Indice

1	Introduzione	3
1.1	Titoli scelti	3
1.2	Funzioni utilizzate	4
1.3	Breve Presentazione dei dati	4
2	Analisi Statistica	6
2.1	Rendimenti	6
2.1.1	Settore tecnologico	6
2.1.2	Settore energetico	7
2.1.3	Settore automobilistico	7
2.2	Grafici diagnostici	8
2.2.1	Dispersione dei Rendimenti	9
2.2.2	Analisi della Normalità	10
2.2.3	Presenza di Outliers	10
2.3	Analisi Univariata	10
2.3.1	Rendimento Annualizzato	10
2.3.2	Volatilità Annualizzata	11
2.3.3	Distanza dalla Normale	11
2.3.4	Evoluzione Temporale di media e deviazione standard	11
2.4	Correlazione	12
2.4.1	Valori Estremi (Massimi e Minimi)	12
2.4.2	Altre Correlazioni	13
2.5	Cambiamento della correlazione nel tempo	13
2.5.1	Andamento nel tempo	13
2.5.2	Relazione tra rendimenti e correlazione	14
2.5.3	Dispersione degli scatter plot	14
3	CAPM	16
3.1	Introduzione	16
3.1.1	Analisi del CAPM e dei Rendimenti Attesi	16
3.1.2	Interpretazione Economica delle Esposizioni Rolling Fama-French	17
4	Strategie di trading e backtesting – Strategie dinamiche (CPPI)	20
4.1	Confronto CPPI storica e simulazione Monte Carlo	20
4.1.1	Interpretazione dei risultati	22
4.2	Confronto CPPI vs Buy & Hold: rendimento ed efficienza	24
4.2.1	Analisi del rendimento	24
4.2.2	Analisi dell'efficienza (Sharpe Ratio)	24
4.3	Discussione dei parametri e possibili modifiche	25
4.3.1	Moltiplicatore (m)	25
4.3.2	Floor (F_0)	25

4.3.3	Trading Filter	25
4.3.4	Parametri GARCH (α, β)	25
4.3.5	Possibili modifiche	26
5	Costruzione e ottimizzazione del portafoglio	27
5.1	Risultati dell'Ottimizzazione	27
5.1.1	Analisi	27
5.1.2	Grafici - Frontiera Efficiente	28
6	Forecasting con Reti Neurali LSTM (Dati Mensili)	29
6.1	Previsione del Prezzo	29
6.2	Previsione della Direzione	30
6.2.1	Analisi delle Previsioni Costanti (Constant Output Problem)	31

Capitolo 1

Introduzione

1.1 Titoli scelti

I 6 titoli appartenenti all'indice S&P 500 scelti per l'analisi sono stati:

1. Settore Tecnologico:

- NVIDIA (NVDA): leader nel settore dei semiconduttori e dell'intelligenza artificiale, con una forte crescita negli ultimi anni. È stata scelta visto il suo ruolo chiave nell'AI che è un settore in forte espansione, visto il rally che ha avuto negli ultimi anni e la recente notizia di 1 Trilione di ricavi cumulativi entro la fine del 2027.
- Microsoft (MSFT): gigante tecnologico con una vasta gamma di prodotti e servizi, tra cui software, cloud computing e intelligenza artificiale. È stato scelto proprio per la sua capacità di reinventarsi durante gli anni e rimanere per anni all'interno dei "magnificent-seven".

2. Settore Energetico:

- ExxonMobil (XOM): azienda petrolifera leader mondiale, con una forte presenza in tutto il mondo. È stata scelta per la sua posizione di leadership nel settore energetico, essendo la compagnia americana con la maggiore capitalizzazione di mercato e perchè a differenza delle altre compagnie è più caute riguardo gli investimenti nelle energie rinnovabili.
- NextEra Energy (NEE): azienda energetica americana, con una forte presenza nel settore delle energie rinnovabili. È stata scelta per il suo orientamento verso le energie rinnovabili rispetto a ExxonMobil.

Inoltre entrambi sono state scelte per analizzare i trend del settore energetico sia rinnovabile che quello dei combustibili fossili nei periodi di tensioni geopolitiche, come la guerra in Ucraina e Iran e per il trend di calo durante la pandemia, essendo il settore energetico quello più colpito, visto la diminuzione di domanda del petrolio.

3. Settore Automobilistico:

- Tesla (TSLA): azienda specializzata nella produzione di veicoli elettrici (EV). È stata scelta poichè nonostante l'intensificarsi della concorrenza da parte dei costruttori cinesi, Tesla sta mantenendo una posizione di rilievo agli investimenti per la creazione di robotaxi.
- General Motors (GM): azienda leader in America basata su veicoli a motore. È stata scelta per il suo obiettivo annunciato di produrre solo veicoli elettrici entro il 2035.

1.2 Funzioni utilizzate

Le funzioni utilizzate per scaricare i dati sono:

- `yfinance.download()`: per scaricare i dati storici dei prezzi delle azioni.
- `pandas.DataFrame`: per manipolare e analizzare i dati scaricati.

Ad esempio, è stato utilizzato `pandas.DataFrame.xs()` per dividere il DataFrame multilevel in più DataFrame, uno per ogni titolo.

1.3 Breve Presentazione dei dati

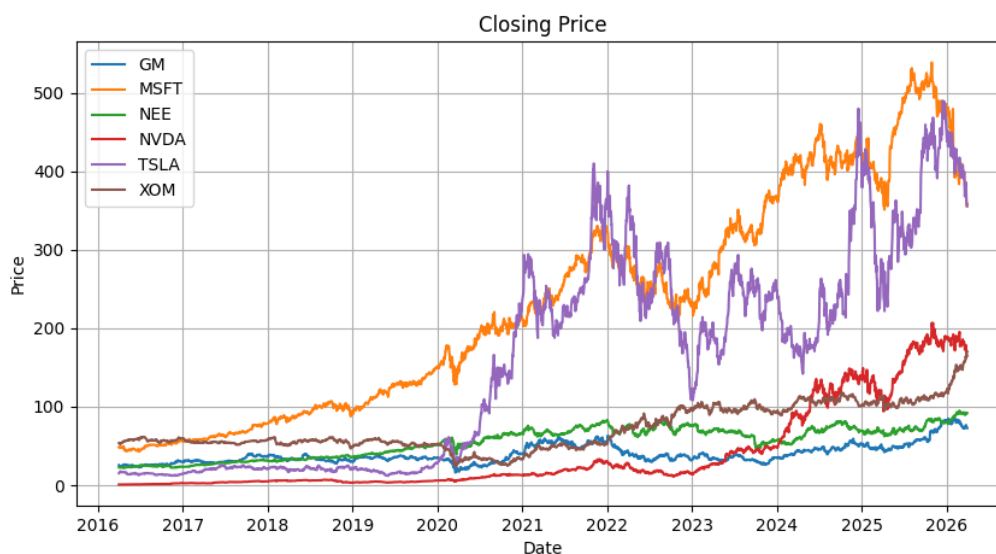


Figura 1.1: Prezzo di chiusura dei titoli

NVIDIA (NVDA): Il titolo mostra una crescita esponenziale negli ultimi anni dovuta alla posizione di leadership nel settore dei semiconduttori e dell'intelligenza artificiale.

Price	Close	High	Low	Open	Volume
Date					
2016-03-31	0.872227	0.881285	0.865373	0.879326	379884000
2016-04-01	0.884956	0.885446	0.860231	0.866841	348292000
2016-04-04	0.876388	0.896952	0.872961	0.892300	393940000
2016-04-05	0.875164	0.883243	0.865127	0.868555	339568000
2016-04-06	0.876388	0.876878	0.847747	0.864148	453376000
2016-04-07	0.867331	0.878592	0.863659	0.870758	378104000
2016-04-08	0.872961	0.880060	0.864393	0.874430	255936000

Microsoft (MSFT): Il titolo mostra una crescita costante negli ultimi anni, principalmente a causa della sua leadership nel settore del software e dei servizi cloud.

Price	Close	High	Low	Open	Volume
Date					
2016-03-31	48.491241	48.807317	48.166387	48.245406	26360500
2016-04-01	48.789761	48.824881	47.911773	48.333207	24399200
2016-04-04	48.666836	48.868772	48.289301	48.666836	18928800
2016-04-05	47.902996	48.552705	47.815195	48.456126	19272300
2016-04-06	48.394657	48.464898	47.595689	47.727388	21188700
2016-04-07	47.815197	48.210292	47.613260	48.175172	19225100
2016-04-08	47.780087	48.535156	47.692289	47.999583	22167200

ExxonMobil (XOM): Il titolo mostra una crescita variabile negli ultimi anni, influenzata dalle fluttuazioni dei prezzi del petrolio e dalle dinamiche del mercato energetico a sua volta influenzati dalle tensioni geopolitiche.

Price	Close	High	Low	Open	Volume
Date					
2016-03-31	53.705696	54.675857	53.705696	54.014093	13896900
2016-04-01	53.300934	53.577205	52.934715	52.941141	12235300
2016-04-04	53.429432	53.904873	53.185283	53.365179	8050200
2016-04-05	52.819073	53.410162	52.677724	53.076070	10446800
2016-04-06	53.525822	53.622196	52.876911	53.127481	9320200
2016-04-07	52.921875	53.435864	52.716279	53.172446	8267100
2016-04-08	53.461567	53.615763	53.230270	53.519394	9376200

NextEra Energy (NEE): Il titolo mostra una crescita quasi costante, interrotta e poi ripresa da un periodo di calo.

Price	Close	High	Low	Open	Volume
Date					
2016-03-31	22.920944	23.010042	22.826038	22.901576	8025600
2016-04-01	22.992613	23.046845	22.750504	22.872526	8320800
2016-04-04	22.994545	23.083641	22.843469	23.054588	5239600
2016-04-05	22.535507	23.029410	22.496770	22.913198	8802800
2016-04-06	22.605236	22.611046	22.386370	22.529698	6557200
2016-04-07	22.504522	22.721451	22.465784	22.539386	5359600
2016-04-08	22.624601	22.746625	22.465778	22.465778	4268800

Tesla (TSLA): Il titolo mostra grandi picchi e grandi cali, ma ciò nonostante è in crescita rispetto all'inizio del periodo considerato.

Price	Close	High	Low	Open	Volume
Date					
2016-03-31	15.318000	15.828000	15.000667	15.289333	120193500
2016-04-01	15.839333	16.526667	15.550000	16.322001	239962500
2016-04-04	16.466000	16.808001	16.242666	16.608000	202129500
2016-04-05	17.031334	17.104000	16.000000	16.033333	149230500
2016-04-06	17.694668	17.849333	16.896667	16.931334	175582500
2016-04-07	17.146667	17.955999	16.967333	17.763332	132843000
2016-04-08	16.671333	17.388000	16.534666	17.366667	110458500

General Motors (GM): Il titolo mostra un periodo di forte crescita soprattutto negli ultimi anni.

Price	Close	High	Low	Open	Volume
Date					
2016-03-31	25.543207	25.673239	25.193745	25.201872	10209000
2016-04-01	24.763010	25.356283	24.641105	25.340029	17421700
2016-04-04	24.299776	24.771143	24.177871	24.706127	12167300
2016-04-05	24.055965	24.161616	23.852790	24.112854	9101900
2016-04-06	24.332285	24.340412	23.812155	24.104728	9620300
2016-04-07	23.909678	24.340410	23.714629	24.259139	12865600
2016-04-08	23.869041	24.185995	23.755262	24.112851	8843500

Capitolo 2

Analisi Statistica

2.1 Rendimenti

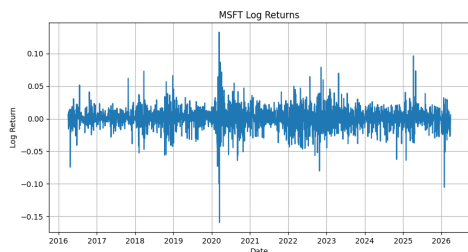
Per tutti i titoli presi in considerazione si può affermare che i rispettivi grafici oscillano costantemente attorno a una media che si colloca vicina allo zero. Inoltre, è possibile notare lo shock di inizio 2020, dovuto alla pandemia, che ha portato a una forte volatilità, con rendimenti estremamente negativi in un breve periodo di tempo, ma anche picchi di rendimenti positivi.

2.1.1 Settore tecnologico

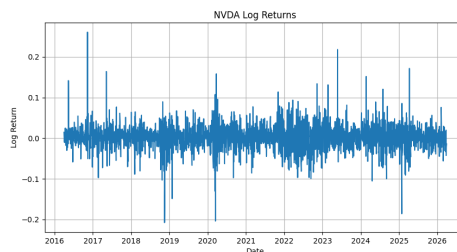
Un'analisi visiva dei grafici dei titoli di Nvidia e Microsoft mostra una correlazione positiva visto che l'andamento dei rendimenti è quasi simile, con la sola differenza che Nvidia mostra un numero di picchi di rendimenti, sia positivi che negativi, maggiore.

 Alcuni esempi sono:

- Fine 2016: L'azienda smette di essere considerata solo come un produttore di schede grafiche per videogiochi e inizia a essere vista come in un ruolo chiave nell'addestramento dell'intelligenza artificiale, dovuto al vantaggio delle GPU, rispetto alle CPU nella capacità computazionale.
- Fine 2018: Con il crollo delle criptovalute, subisce un forte calo a causa della diminuzione della domanda di GPU per il mining.
- Metà 2023: Riconducibile al picco di euforia dell'AI.
- inizio 2025: Un picco negativo dovuto all'uscita del modello cinese Deepseek, che riusciva ad avere prestazioni simili a quelle dei modelli di OpenAI, ma con un costo di addestramento molto più basso, quindi a una minor necessità di utilizzo di grandi quantità di GPU.



(a) Microsoft (MSFT)



(b) NVIDIA (NVDA)

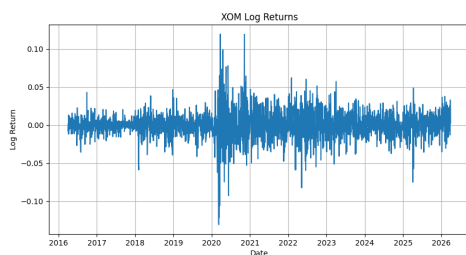
2.1.2 Settore energetico

Per quanto riguarda il settore energetico è possibile notare come entrambi i titoli siano più volatili nel periodo post pandemia rispetto al periodo precedente e specificatamente i rendimenti di ExxonMobil (XOM) siano più volatili rispetto a quelli di NextEra Energy (NEE), con picchi più pronunciati sia in positivo che in negativo. Questo potrebbe essere dovuto alla maggiore esposizione di ExxonMobil alle fluttuazioni dei prezzi del petrolio e alle tensioni geopolitiche, mentre NextEra Energy, essendo più orientata verso le energie rinnovabili, potrebbe essere meno influenzata da questi fattori.

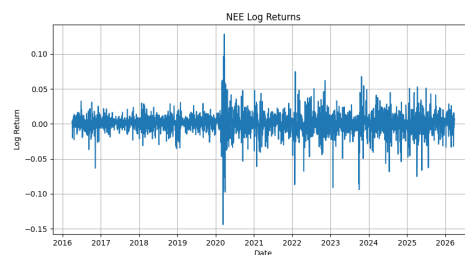
Si può affermare perciò che questi due titoli hanno una correlazione positiva.

Uno dei picchi più rilevanti, diversi da quelli dovuti alla pandemia, è:

- fine 2020: dovuto alla ripresa della domanda di petrolio dopo il crollo causato dalla pandemia, che ha portato a un aumento dei prezzi del petrolio.



(a) ExxonMobil (XOM)

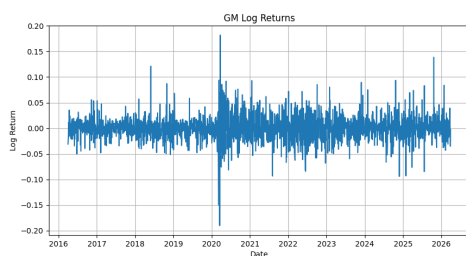


(b) NextEra Energy (NEE)

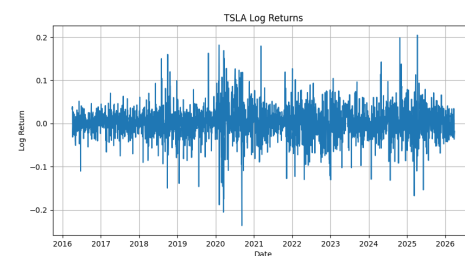
2.1.3 Settore automobilistico

Nel settore automobilistico, invece, si evidenzia che i due titoli presi in considerazione non mostrano una correlazione molto positiva e questo è dovuto al fatto che Tesla sia un'azienda influenzabile oltre che dal settore automobilistico, anche da quello tecnologico, visto gli investimenti nell'AI per lo sviluppo di macchine a guida autonoma, dal settore energetico, visto lo sviluppo di pannelli solari e dalle dichiarazioni del CEO Elon Musk. Alcuni esempi sono:

- fine 2020: l'annuncio dell'esclusione di Tesla dall'indice S&P 500.
- fine 2024: dovuto alla pubblicazione di bilanci che hanno sorpreso positivamente gli investitori, con un aumento dei ricavi e degli utili superiore alle aspettative.
- inizio 2025: causato da speculazioni sulla deregolamentazione riguardante i robotaxi che avrebbe favorito il lancio di questo servizio da parte di Tesla.



(a) General Motors (GM)



(b) Tesla (TSLA)

2.2 Grafici diagnostici

Di seguito, l'analisi dei rendimenti dei sei titoli che si basa sull'utilizzo di grafici a tre sezioni:

- Istogramma con stima della densità kernel (KDE)
- Boxplot
- Q-Q Plot

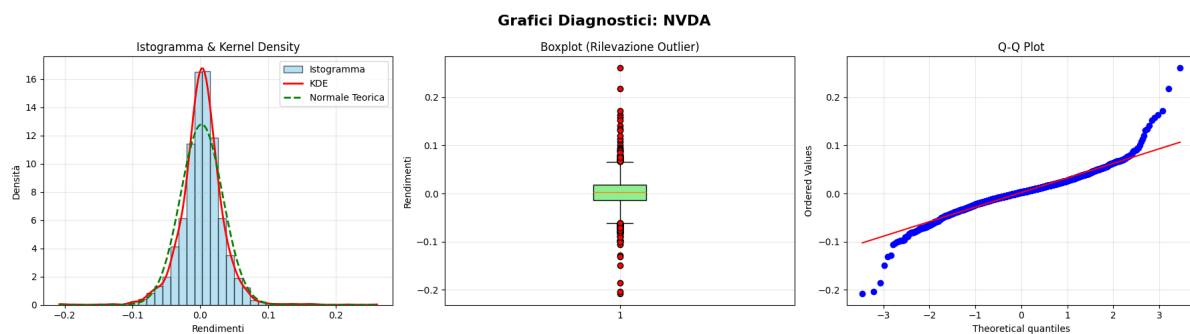


Figura 2.4: Statistiche descrittive dei rendimenti (NVDA)

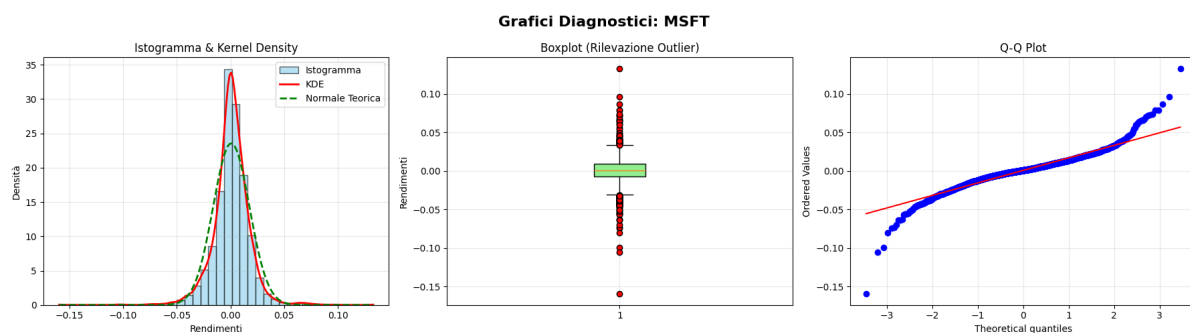


Figura 2.5: Statistiche descrittive dei rendimenti (MSFT)

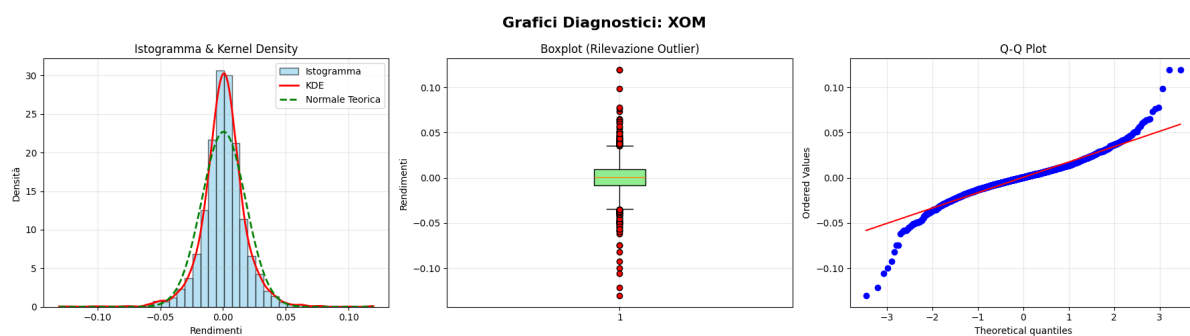


Figura 2.6: Statistiche descrittive dei rendimenti (XOM)

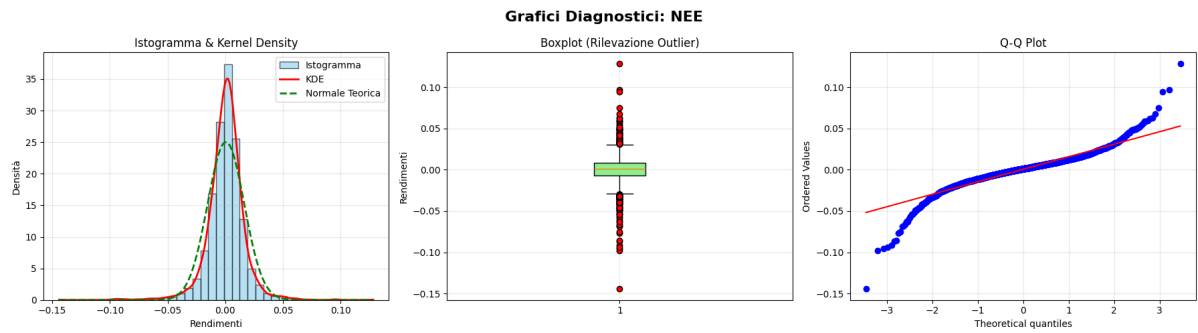


Figura 2.7: Statistiche descrittive dei rendimenti (NEE)

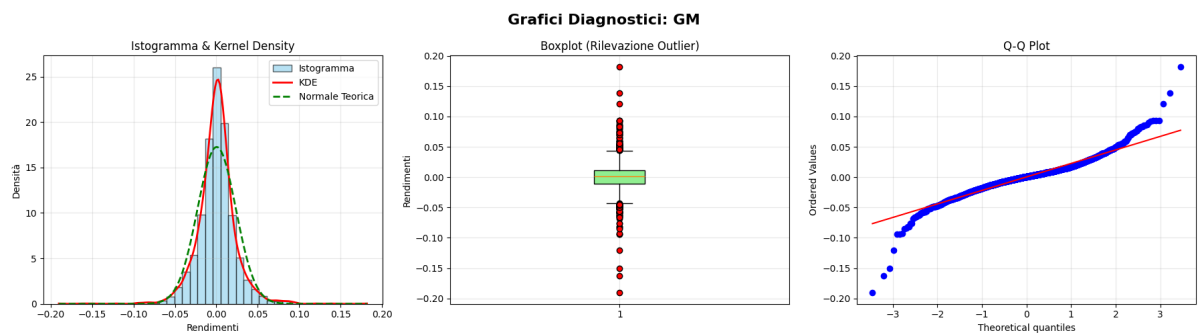


Figura 2.8: Statistiche descrittive dei rendimenti (GM)

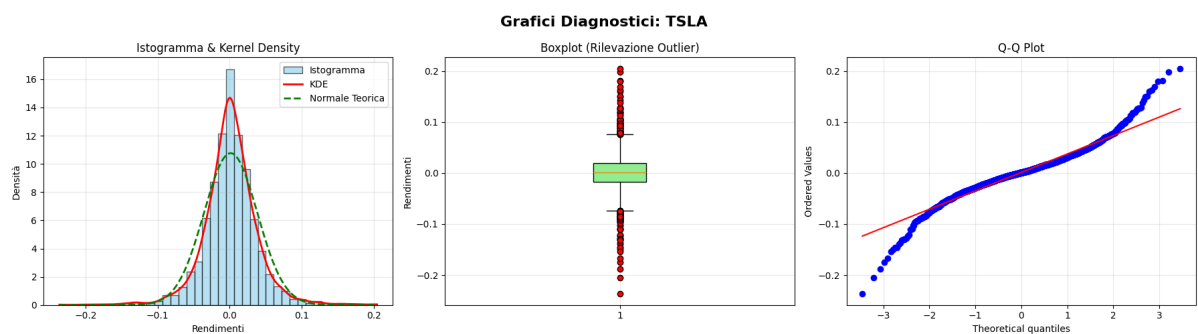


Figura 2.9: Statistiche descrittive dei rendimenti (TSLA)

2.2.1 Dispersione dei Rendimenti

Si notano **ampie differenze** nella dispersione dei rendimenti dei vari titoli:

- **Maggiore dispersione: (NVDA e TSLA).** I loro istogrammi appaiono più schiacciati e allargati, con un picco di densità intorno a 16. Il range dei rendimenti è maggiormente esteso rispetto agli altri titoli, superando anche la soglia del $\pm 20\%$, il che si traduce in maggior volatilità e rischio.
- **Minore dispersione: (MSFT, NEE e XOM).** I grafici mostrano una forte concentrazione dei dati attorno allo zero. Gli istogrammi sono stretti e alti (con picchi di densità superiori a 30 per MSFT e NEE), con rendimenti ordinari racchiusi principalmente nel range $\pm 5\%$.

- **Dispersione intermedia:** Il titolo **GM** mostra una variabilità moderata, posizionandosi come via di mezzo, sebbene presenti code che si allungano comunque verso picchi del $\pm 15\%$.

2.2.2 Analisi della Normalità

Dai grafici, **nessuno dei titoli è distribuito normalmente**. Tutti gli asset manifestano le proprietà tipiche delle serie storiche finanziarie, ovvero leptocurtosi e code pesanti (*fat tails*):

- **Effetto Leptocurtico:** Nei pannelli dedicati alla densità (sinistra), la linea della densità reale (KDE) mostra un picco centrale molto più elevato e appuntito rispetto alla curva tratteggiata della Normale Teorica. Ciò indica un netto eccesso di rendimenti prossimi allo zero.
- **Code Pesanti (Fat Tails):** Nei **Q-Q Plot** (destra), i punti campionari blu non seguono la retta di riferimento teorica rossa. Al contrario, disegnano una marcata **forma a “S”**, deviando verso il basso nella coda sinistra e verso l’alto nella coda destra. Questo comportamento grafico certifica che gli shock di mercato (rendimenti estremi) hanno una frequenza di accadimento molto superiore rispetto a quanto previsto da una Gaussiana.

2.2.3 Presenza di Outliers

Si rileva una **presenza massiccia di outlier in tutti i titoli analizzati**. Tale fenomeno è visibile sia nei singoli punti oltre i baffi dei boxplot, sia nelle estremità dei Q-Q Plot.

- Gli outlier sono distribuiti in modo fitto sia sopra il baffo superiore (rendimenti positivi anomali) sia sotto il baffo inferiore (rendimenti negativi anomali).
- I titoli che registrano anomalie più distanti dallo zero, superando i valori del $\pm 15\%/20\%$, sono NVDA e TSLA.

2.3 Analisi Univariata

Sono state calcolate le statistiche descrittive per ciascun titolo, come mostrato nella tabella seguente:

	Media Annualizzata	Varianza Annualizzata	Deviazione Standard Annualizzata	Asimmetria (Skewness)	Curtosi in eccesso	Distanza da Normale
GM	0.104971	0.134599	0.366877	-0.060491	7.304744	7.304994
MSFT	0.200523	0.072286	0.268861	-0.260881	8.262382	8.266499
NEE	0.139415	0.064080	0.253141	-0.532201	9.570345	9.585131
NVDA	0.525829	0.245151	0.495127	0.100841	6.670901	6.671664
TSLA	0.315263	0.346177	0.588368	-0.046746	4.278325	4.278580
XOM	0.115734	0.077838	0.278995	-0.224441	6.496253	6.500129

Figura 2.10: Statistiche descrittive dei rendimenti

2.3.1 Rendimento Annualizzato

Dall’analisi della **Media Annualizzata** dei rendimenti, si identificano:

- **Rendimento più alto:** **NVDA** registra una media annualizzata del **0.525829**.
- **Rendimento più basso:** **GM** mostra una media più piccola, pari al **0.104971**.

2.3.2 Volatilità Annualizzata

Dall'analisi della **Deviazione Standard Annualizzata** dei rendimenti, si identificano:

- **Rischio più alto: TSLA** (Tesla) presenta il valore massimo con il (0.588368). Si conferma un titolo caratterizzato da forti oscillazioni e rischio elevato, come visto dal grafico dei rendimenti.
- **Rischio più basso: NEE** (NextEra Energy) registra il valore minimo con il (0.253141).

2.3.3 Distanza dalla Normale

Tramite il valore della distanza dalla normale, calcolato come la distanza euclidea utilizzando come coordinate la **skewness** e la **curtosi in eccesso**, è possibile identificare:

- **Distribuzione più vicina alla Normale: TSLA** presenta il valore più basso di distanza (**4.278580**). Nonostante la sua alta volatilità, la distribuzione dei suoi rendimenti segue una forma più simmetrica e vicina alla curva gaussiana standard (seppur con code pesanti) rispetto agli altri titoli.
- **Distribuzione più lontana dalla Normale: NEE** registra il valore più alto di distanza (**9.585131**). Questo scostamento è guidato da una forte asimmetria negativa (-0.532201) e da un'elevata curtosi in eccesso (9.570345), segnale di una distribuzione caratterizzata da una concentrazione di rendimenti stabili vicini alla media, ma interrotti da rari eventi negativi di grande intensità.

2.3.4 Evoluzione Temporale di media e deviazione standard

La media e la deviazione standard dei rendimenti sono stati calcolati su finestre mobili di 1 anno.

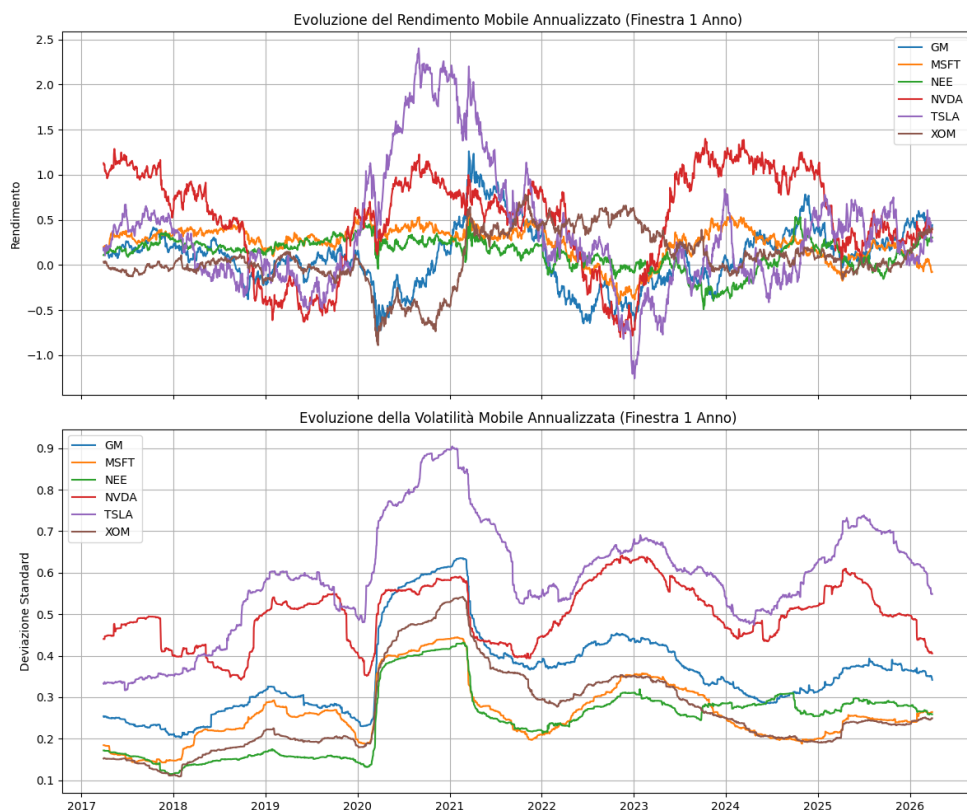


Figura 2.11: Rendimento e Volatilità nel tempo

- **Instabilità dei Rendimenti:** I rendimenti oscillano attorno allo zero. Si evidenziano:
 - **TSLA** mostra un picco eccezionale tra il 2020 e il 2021 (superando quota 2.0), seguito da una correzione altrettanto marcata sotto lo zero nel 2023.
 - **NVDA** evidenzia invece un trend di picchi ricorrenti e robusti, in particolare nel 2021 e nel 2024.
- **Shock di Mercato (2020):** All'inizio del 2020 si nota un'impennata simultanea della deviazione standard per tutti i titoli in esame, in corrispondenza alla pandemia di COVID-19.
- **Gerarchia della Volatilità:** La linea associata a **TSLA** (colore viola) rimane quasi stabilmente la più elevata per l'intero orizzonte temporale. Al contrario, **NEE** (linea verde) e **MSFT** (linea arancione) mantengono costantemente i profili più bassi e schiacciati verso il fondo del grafico.

2.4 Correlazione

Sulla base della matrice di correlazione dei rendimenti mensili, si identificano le seguenti relazioni chiave tra i titoli:

--- MATRICE DI VARIANZA/COVARIANZA MENSILE ---						
	GM	MSFT	NEE	NVDA	TSLA	XOM
GM	0.009170	0.001641	0.000784	0.005048	0.005782	0.003290
MSFT	0.001641	0.003570	0.000883	0.005087	0.004045	0.000234
NEE	0.000784	0.000883	0.003792	0.001371	0.001325	-0.000082
NVDA	0.005048	0.005087	0.001371	0.017741	0.007357	0.001206
TSLA	0.005782	0.004045	0.001325	0.007357	0.028481	0.000342
XOM	0.003290	0.000234	-0.000082	0.001206	0.000342	0.006382

--- MATRICE DI CORRELAZIONE MENSILE ---						
	GM	MSFT	NEE	NVDA	TSLA	XOM
GM	1.000000	0.286771	0.132971	0.395760	0.357785	0.430044
MSFT	0.286771	1.000000	0.240032	0.639104	0.401102	0.049016
NEE	0.132971	0.240032	1.000000	0.167126	0.127509	-0.016583
NVDA	0.395760	0.639104	0.167126	1.000000	0.327287	0.113333
TSLA	0.357785	0.401102	0.127509	0.327287	1.000000	0.025395
XOM	0.430044	0.049016	-0.016583	0.113333	0.025395	1.000000

Figura 2.12: Matrice di Correlazione dei Rendimenti Mensili

2.4.1 Valori Estremi (Massimi e Minimi)

- **Titoli più correlati:** **MSFT** (Microsoft) e **NVDA** (NVIDIA) presentano il coefficiente di correlazione più elevato della matrice, indicando una forte coerenza di movimento:

$$\rho_{\text{MSFT}, \text{NVDA}} = 0.639104$$

- **Titoli meno correlati:** **NEE** (NextEra Energy) e **XOM** (ExxonMobil) mostrano la correlazione più bassa e allo stesso tempo anche negativa, indicando una sostanziale indipendenza lineare:

$$\rho_{\text{NEE}, \text{XOM}} = -0.016583$$

2.4.2 Altre Correlazioni

Si evidenziano ulteriori relazioni:

- **GM e XOM** ($\rho \approx 0.43$): Legame positivo medio-alto tra il settore automobilistico tradizionale e quello petrolifero.
- **MSFT e TSLA** ($\rho \approx 0.40$): Relazione positiva media guidata dal fatto che TSLA rappresenta anche un titolo tecnologico.
- **NVDA e TSLA** ($\rho \approx 0.33$): Per lo stesso motivo, è presente una relazione positiva media anche tra questi due titoli.
- **NEE**: Mostra correlazioni basse con tutti gli asset ($\rho \leq 0.24$).

2.5 Cambiamento della correlazione nel tempo

La correlazione storica mobile è stata calcolata per i titoli appartenenti allo stesso settore, utilizzando finestre mobili di 1 anno.

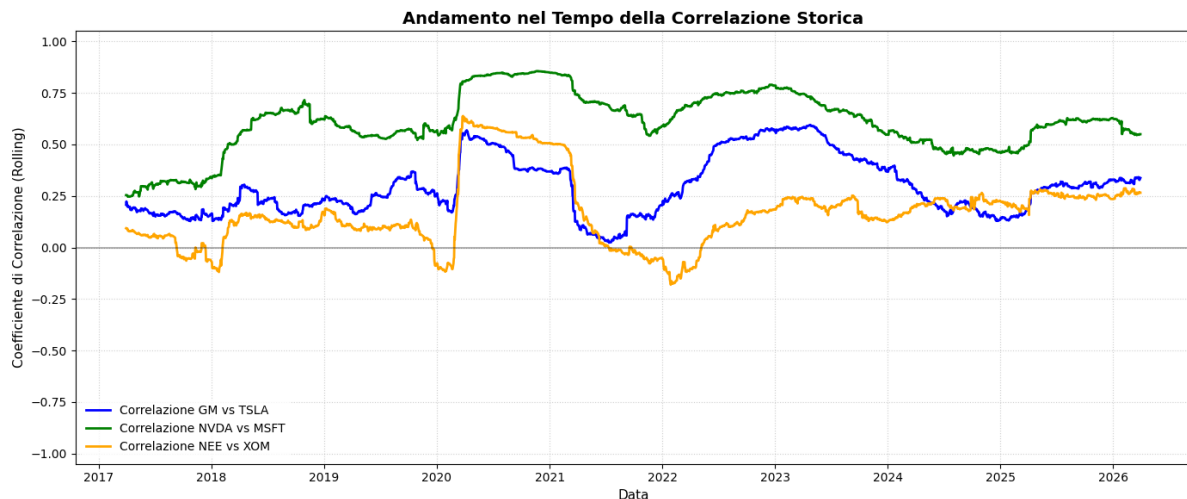


Figura 2.13: Correlazione Storica Mobile

2.5.1 Andamento nel tempo

- **NVDA vs MSFT**: Come si può vedere dal grafico, la relazione è la più solida, stabile e costantemente positiva. Il coefficiente si mantiene stabilmente sopra lo 0.50, registrando un picco vicino allo 0.85 tra il 2020 e il 2021. Tale dinamica riflette la forte interconnessione del settore tecnologico (hardware e infrastrutture software/cloud).
- **GM vs TSLA**: Nel periodo pre pandemia mostra un andamento costante, nel periodo post pandemia mostra una tendenza oscillante. Pur variando, rimane sempre positiva toccando proprio il minimo nel 2021. Questa evoluzione oscillatoria può essere causata dal fatto che Tesla, pur essendo un'azienda automobilistica, abbia iniziato a essere influenzata anche da altri fattori, come quelli tecnologici.
- **NEE vs XOM**: Rappresenta la coppia con la relazione più debole e instabile. Il valore resta frequentemente attorno allo zero, diventando negativo in molteplici occasioni (2018, 2020, fine 2021). La decorrelazione può essere spiegata dal fatto che, pur rimanendo all'interno del settore energetico, NEE è focalizzata sulle energie rinnovabili, mentre XOM è legata ai combustibili fossili tradizionali.

2.5.2 Relazione tra rendimenti e correlazione

In generale, si osserva che in momenti negativi per i mercati, caratterizzati da rendimenti negativi, le correlazioni tendono a salire, mentre in periodi di stabilità con prevalenza di rendimenti positivi, le correlazioni possono diminuire o diventare più volatili, divenendo influenzate non più da fattori globali ma da cause relative al settore o alla singola azienda.

Ad esempio, ad inizio pandemia, si nota un picco simultaneo verso l'alto di tutte e tre le serie storiche, a causa del crollo dei mercati, mentre nella fase di ripresa post pandemia si nota un crollo delle correlazioni.

2.5.3 Dispersione degli scatter plot

Visualizzando la disposizione spaziale dei punti possiamo confermare o smentire la presenza di una relazione lineare tra i rendimenti giornalieri dei titoli appartenenti allo stesso settore.

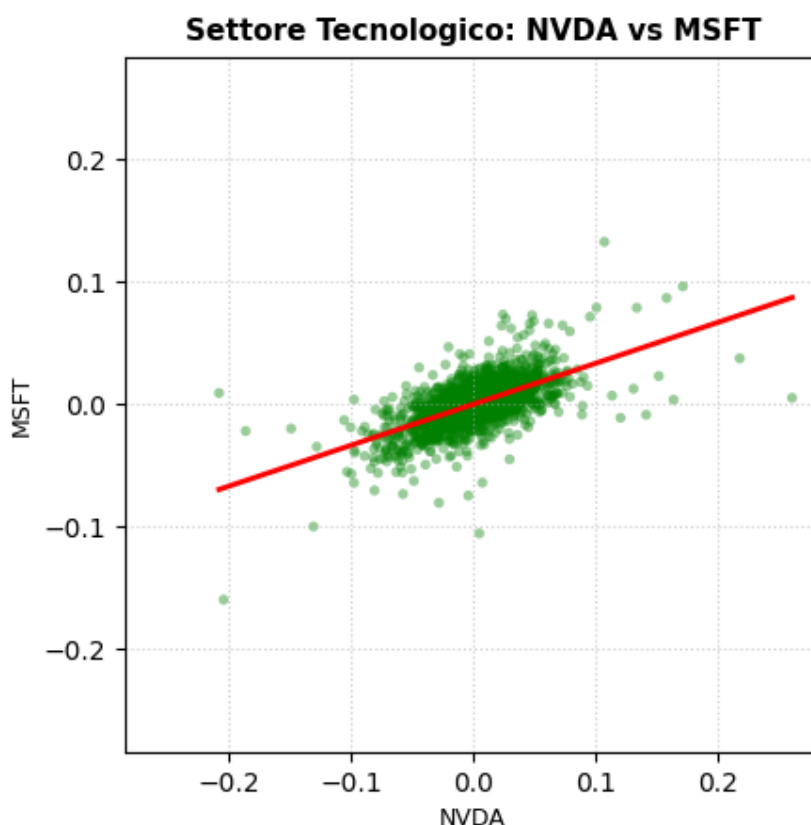
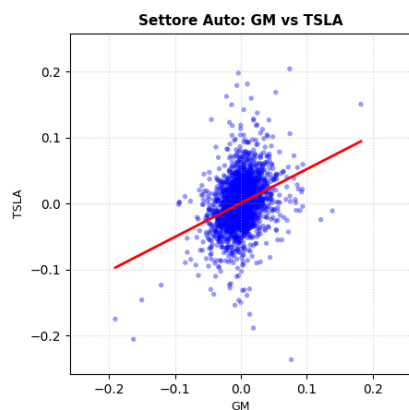
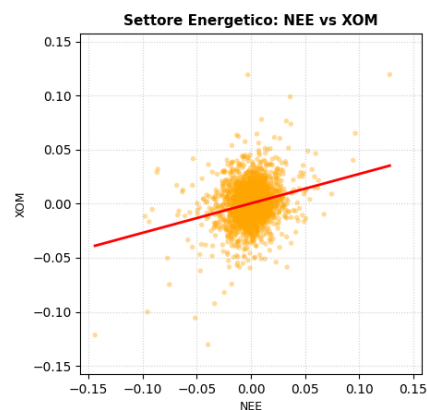


Figura 2.14: Scatter plot NVDA vs MSFT

NVDA vs MSFT (Buona conferma): La nuvola di punti assume una configurazione ellittica visibilmente allungata nella direzione della retta di regressione, quindi le osservazioni sono distribuite omogeneamente sia sotto che sopra la retta.



(a) Scatter plot GM vs TSLA



(b) Scatter plot NEE vs XOM

Figura 2.15: Scatter plot GM vs TSLA e NEE vs XOM

- **GM vs TSLA e NEE vs XOM (Mancata convalida):** I grafici mostrano nuvole di punti decisamente più sferiche, espanse e disperse. Molteplici osservazioni si collocano a forte distanza geometrica dalla retta rossa quindi, sebbene indichi una pendenza positiva teorica, l'elevata dispersione smentisce la presenza di una relazione lineare robusta o affidabile per la stima dei rendimenti su base giornaliera.

Capitolo 3

CAPM

3.1 Introduzione

Sulla base dei risultati ottenuti dal calcolo del **Beta**, del **rendimento atteso** e dell'esposizione ai **fattori di rischio Fama-French**, è possibile trarre le seguenti conclusioni:

3.1.1 Analisi del CAPM e dei Rendimenti Attesi

L'analisi si basa su un tasso risk-free (R_f) del 3.80% e su un rendimento atteso di mercato $E(R_m)$ dell'11.91%, calcolato come media geometrica dei dati storici dell'intero periodo considerato. Sullo stesso arco temporale sono stati ricavati i Beta azionari, utilizzati poi nel modello CAPM per determinare i seguenti rendimenti attesi:

- **TSLA e NVDA:** Tesla ($\beta \approx 1.97$) e Nvidia ($\beta \approx 1.86$) sono i titoli più aggressivi e, di conseguenza, mostrano i rendimenti attesi più elevati, rispettivamente del 19.7% e del 18.8%.
- **GM e MSFT:** Entrambi i titoli, General Motors ($\beta \approx 1.35$) e Microsoft ($\beta \approx 0.96$) sono i titoli che si muovono in quasi perfetta sintonia con l'indice S&P 500, offrendo un rendimento atteso rispettivamente del 14.75% e del 11.62%.
- **XOM e NEE:** I titoli più difensivi sono ExxonMobil ($\beta \approx 0.81$) e in particolar modo NextEra Energy ($\beta \approx 0.46$), quale mostra un rendimento atteso di 7.55%. Per XOM, il rendimento atteso è del 10.40%.

Rendimento atteso annuo del mercato (S&P 500): 11.91%			Beta	
Rendimento senza rischio (T-Bill): 3.80%				
	Beta	Expected Return		
GM	1.351630	0.147562	GM	1.351630
MSFT	0.965277	0.116245	MSFT	0.965277
NEE	0.463091	0.075538	NEE	0.463091
NVDA	1.859838	0.188757	NVDA	1.859838
TSLA	1.968334	0.197552	TSLA	1.968334
XOM	0.814672	0.104037	XOM	0.814672

(a) Rendimenti attesi secondo il CAPM

(b) Valori di Beta

Figura 3.1: Rendimenti attesi e Beta dei titoli

3.1.2 Interpretazione Economica delle Esposizioni Rolling Fama-French

Oltre al calcolo dell'esposizione storica ai fattori di rischio Fama-French, è stata condotta un'analisi dinamica tramite grafici rolling, che mostrano l'evoluzione temporale.

Microsoft (MSFT)

Il coefficiente **Mkt-RF** fluttua costantemente attorno all'1, dimostrando che il titolo segue il mercato senza amplificare i suoi movimenti. I fattori **SMB** e **HML** si mantengono stabilmente in territorio negativo, confermandolo come titolo *Mega-Cap Growth* per gli ultimi 5 anni. L'incremento progressivo del fattore **RMW** (redditività) a partire dal 2024 riflette l'eccellente monetizzazione legata all'Intelligenza Artificiale.

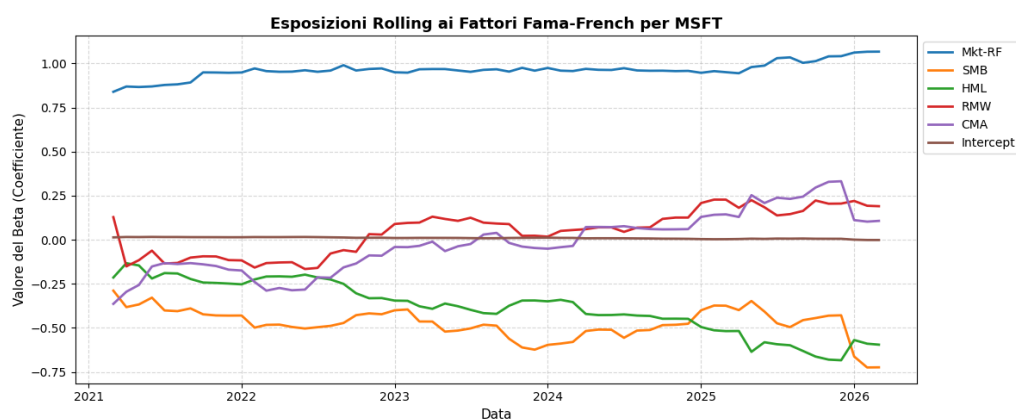


Figura 3.2: Esposizioni Rolling ai Fattori di Rischio Fama-French

NVIDIA (NVDA)

Il suo beta di mercato (**Mkt-RF**) aumenta durante tutto il periodo, passando da circa 1.3 a oltre 2.0, aiutato dal boom dell'AI. Il fattore **HML** costantemente negativo ne ribadisce la natura di titolo *Growth*. L'elemento più rilevante è l'andamento del fattore **CMA**, che mostra una risalita da valori fortemente negativi verso lo zero, indicando una progressiva diminuzione del rischio, dovuto solo da questo fattore.

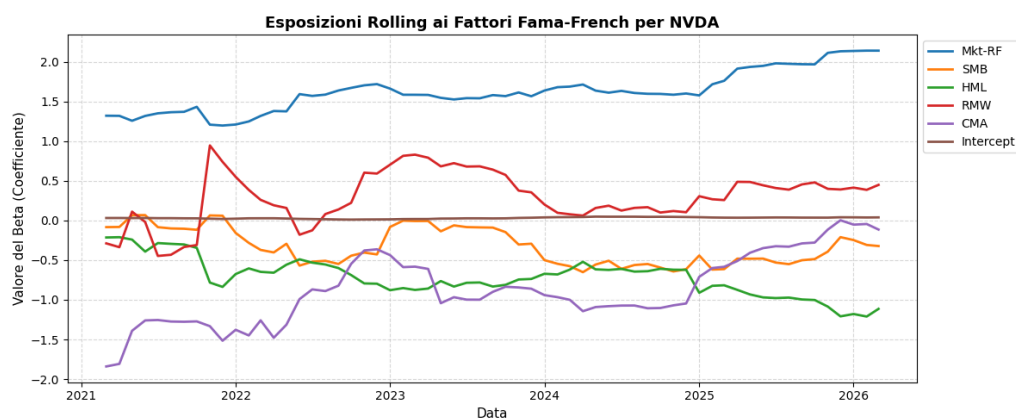


Figura 3.3: Esposizioni Rolling ai Fattori di Rischio Fama-French

Tesla (TSLA)

Il suo coefficiente di mercato (**Mkt-RF**) si riduce nel tempo verso quota 1.5, dopo aver toccato un livello estremo superiore a 2.5 nel 2021. Il fattore CMA inizialmente molto elevato rifletteva una fase di gestione fortemente conservativa che dal 2022 ad oggi è crollato, indicando il fatto che la società ha iniziato a investire molto nell'AI. Da notare inoltre, è l'inversione del fattore **SMB**, che dopo il 2023 diventa positivo.

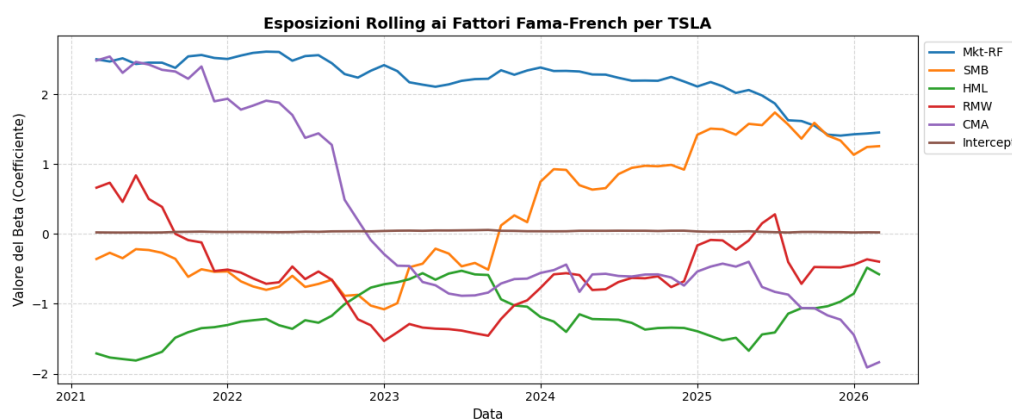


Figura 3.4: Esposizioni Rolling ai Fattori di Rischio Fama-French

General Motors (GM)

In GM si evidenzia principalmente il fattore **HML** positivo, il che certifica la sua classificazione come titolo *Value*, ovvero un titolo che ha un prezzo inferiore rispetto al suo reale valore intrinseco. Inoltre il fattore **SMB**, inizialmente molto elevato, mostra una considerazione da parte del mercato di un titolo sempre più *Large Cap*.

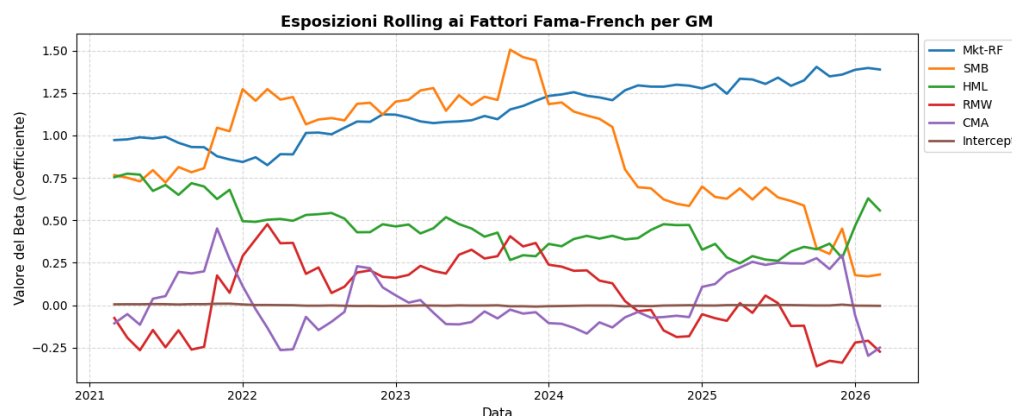


Figura 3.5: Esposizioni Rolling ai Fattori di Rischio Fama-French

ExxonMobil (XOM)

ExxonMobil ha visto aumentare il suo fattore HML dopo il 2022 perché l'impennata del prezzo del petrolio ha generato utili e dividendi record immediati, aumentando la sua considerazione come titolo *Value*. Si evidenzia inoltre un passaggio del fattore **SMB** da positivo a negativo, indicando una progressiva percezione di un titolo sempre più *Large Cap*, dovuto sempre più alla stabilità dei guadagni sempre conseguenti ai rialzi del prezzo del petrolio negli ultimi anni. Inoltre il **Mkt-RF** si è ridotto da 1.0 a quasi 0.6.

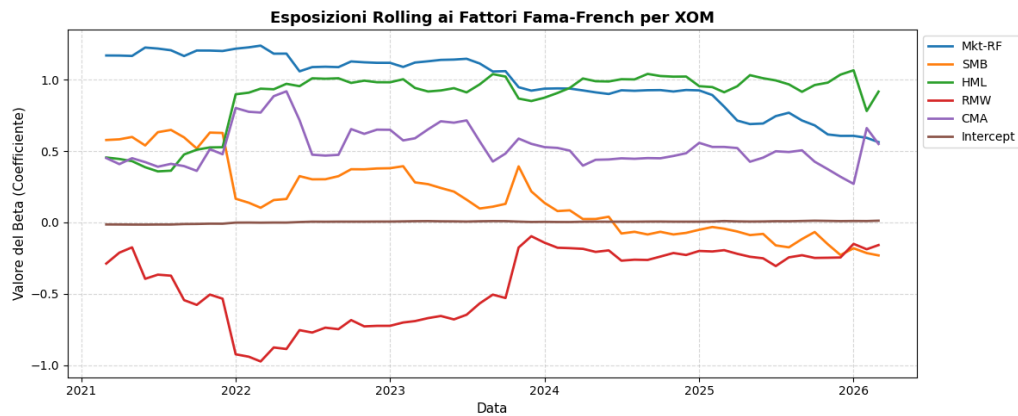


Figura 3.6: Esposizioni Rolling ai Fattori di Rischio Fama-French

NextEra Energy (NEE)

Il **Mkt-RF** ha un aumento fino al valore di 0.8. Si evidenzia un valore negativo del fattore **HML**, confermando il fatto che l'azienda viene valutata per le aspettative di crescita, essendo l'energia rinnovabile ancora considerata un settore di innovazione. Inoltre l'impennata del fattore **RMW** (redditività), conferma il fatto che è un titolo difensivo, visto anche la distribuzione dei rendimenti molto concentrata attorno allo zero, con pochi eventi estremi.

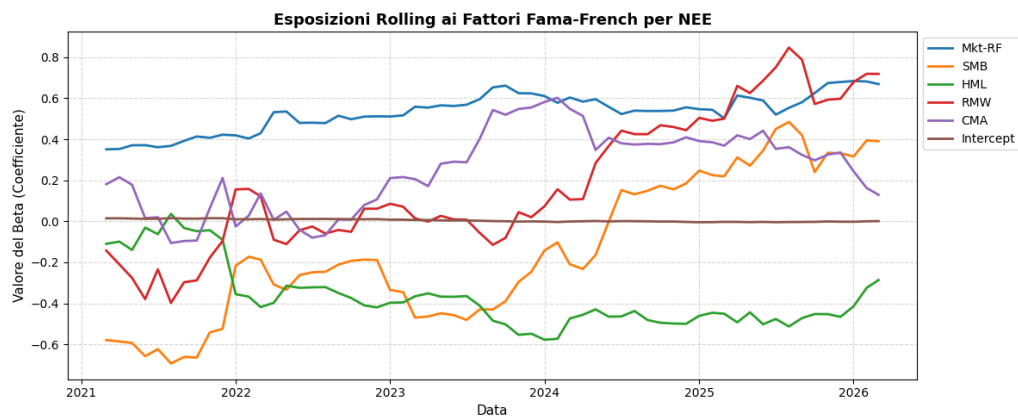


Figura 3.7: Esposizioni Rolling ai Fattori di Rischio Fama-French

Capitolo 4

Strategie di trading e backtesting – Strategie dinamiche (CPPI)

4.1 Confronto CPPI storica e simulazione Monte Carlo

Per ciascun titolo in portafoglio la strategia CPPI è stata simulata in due modalità:

1. **Dati storici:** la CPPI è stata applicata ai rendimenti giornalieri dell'ultimo anno disponibile nel dataset.
2. **Simulazione Monte Carlo con GARCH(1,1):** i parametri del modello GARCH(1,1) ($\mu, \omega, \alpha, \beta$) sono stati stimati sull'intera storia dei rendimenti logaritmici del titolo. Sono stati poi generati 5 000 percorsi di rendimenti giornalieri su 252 periodi, e la CPPI è stata applicata a ciascun percorso.

La tabella seguente riporta le metriche comparative ottenute.

Tabella 4.1: Confronto CPPI storica vs Monte Carlo (media su 5 000 simulazioni)

Titolo	Return Storico		Return MC (media)	
	CPPI	B&H	CPPI	B&H
MSFT	-5.16%	-4.51%	17.05%	31.53%
NVDA	22.75%	50.64%	71.73%	117.06%
TSLA	-0.08%	34.81%	10.58%	25.42%
GM	31.88%	57.46%	6.73%	15.56%
XOM	28.14%	50.65%	3.13%	8.81%
NEE	13.38%	34.55%	12.63%	25.18%

Di seguito i grafici della simulazione CPPI storica per ciascun titolo, che mostrano l'andamento del valore del portafoglio CPPI, della strategia Buy & Hold e del floor nel corso dell'ultimo anno.

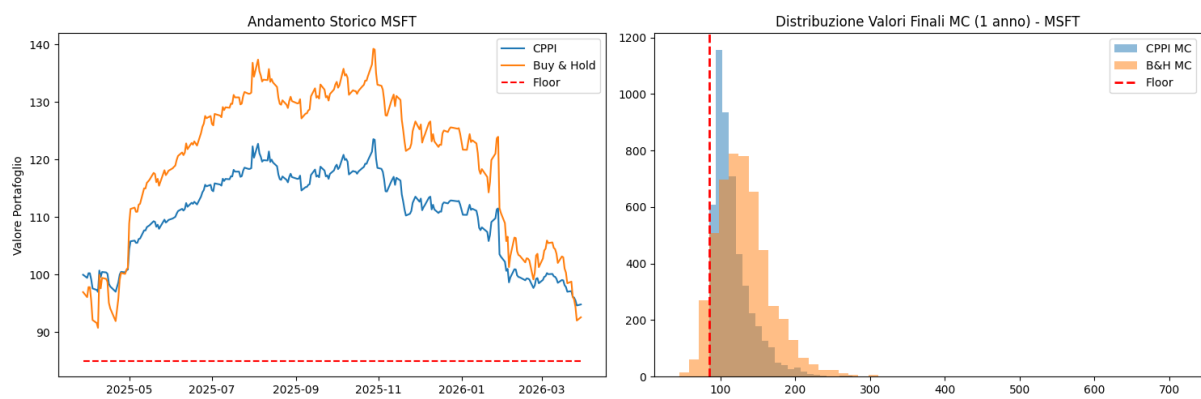


Figura 4.1: CPPI – Microsoft (MSFT)

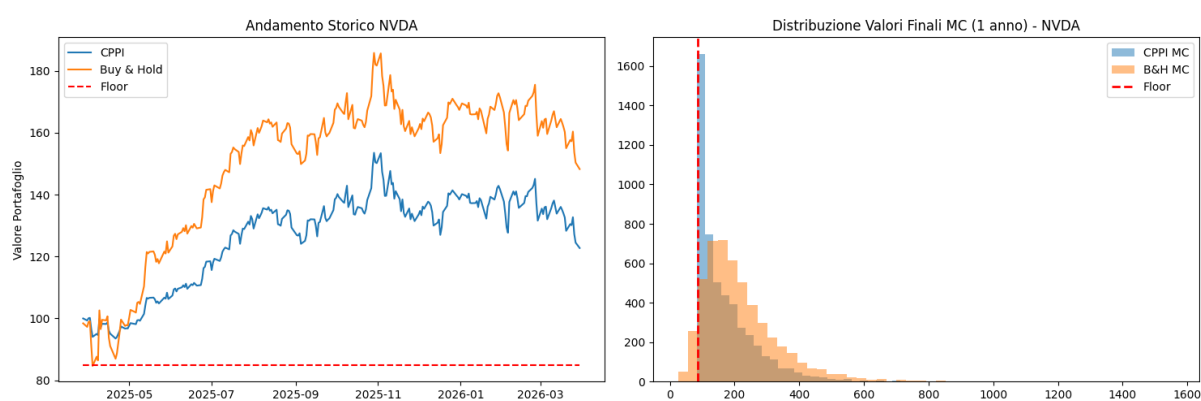


Figura 4.2: CPPI – NVIDIA (NVDA)

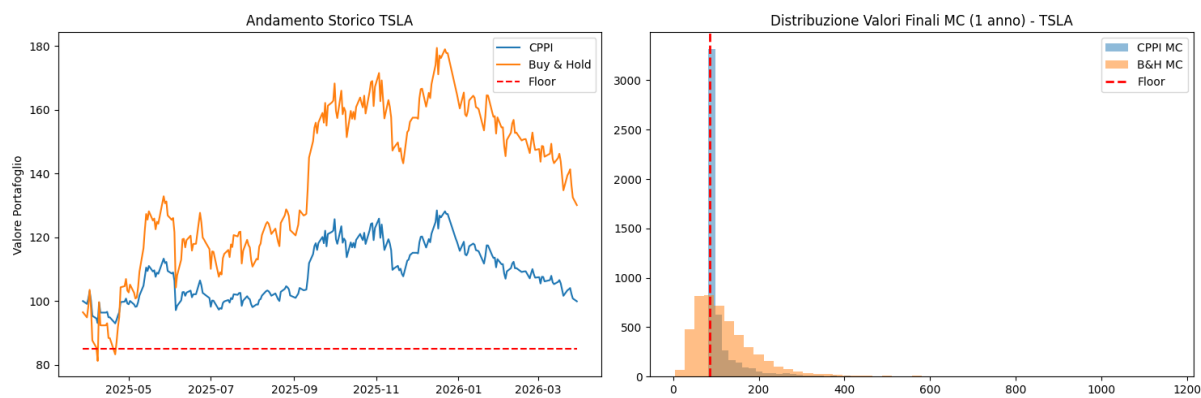


Figura 4.3: CPPI – Tesla (TSLA)

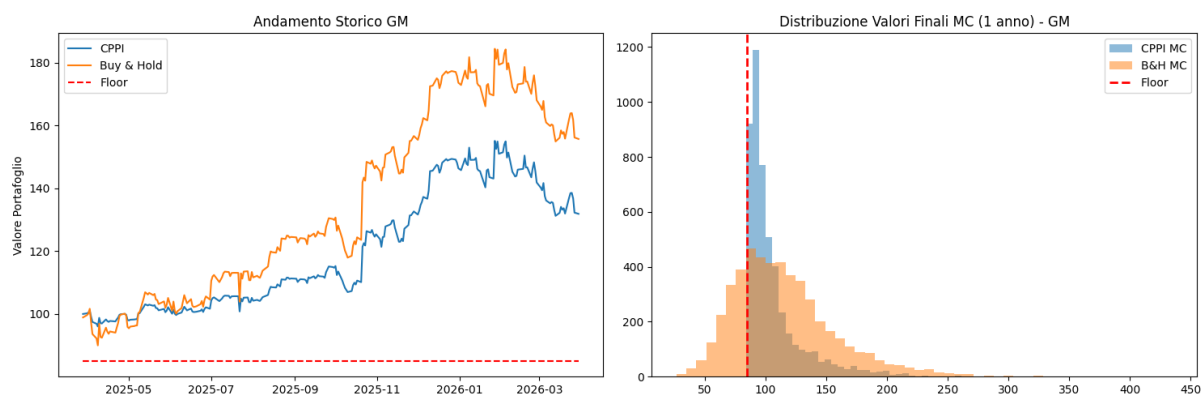


Figura 4.4: CPPI – General Motors (GM)

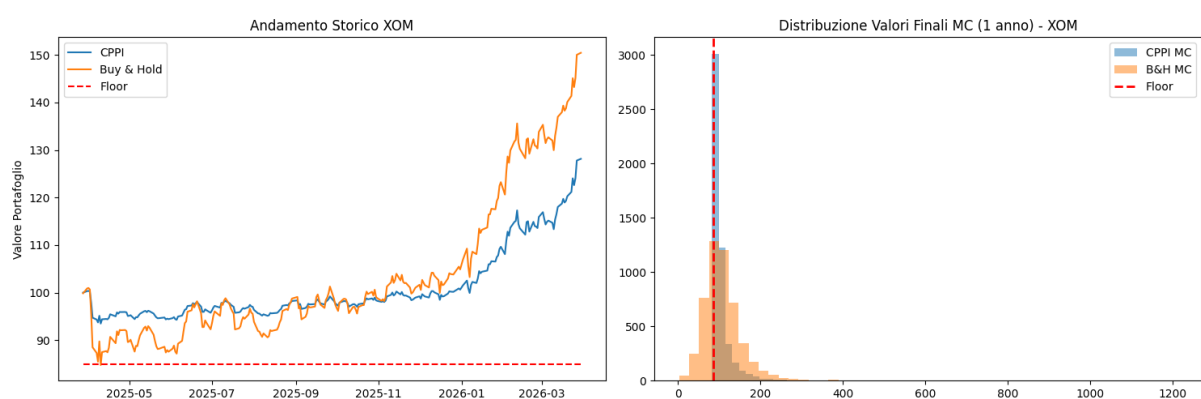


Figura 4.5: CPPI – ExxonMobil (XOM)

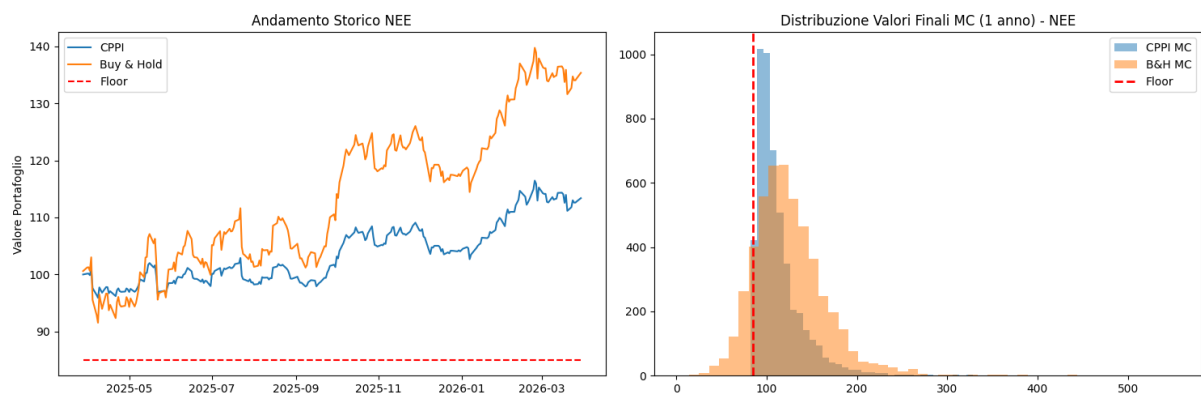


Figura 4.6: CPPI – NextEra Energy (NEE)

4.1.1 Interpretazione dei risultati

Il confronto tra le due metodologie evidenzia importanti differenze:

- **Il risultato storico è una singola realizzazione**, fortemente condizionata dall'andamento effettivo del mercato nell'ultimo anno. Ad esempio, MSFT ha registrato un rendimento negativo sia con CPPI che con B&H nel periodo storico considerato, poiché il titolo ha subito un calo nell'ultimo anno.

- Il risultato Monte Carlo rappresenta una distribuzione di possibili esiti futuri, calibrata sui parametri statistici storici del titolo. La media dei rendimenti MC è tipicamente positiva perché riflette il drift positivo stimato dal modello GARCH, rappresentando lo “scenario medio” a 1 anno.
- Per i titoli ad alta volatilità (NVDA, TSLA), la simulazione Monte Carlo mostra una dispersione molto ampia dei valori finali, con rendimenti massimi estremi. Per quanto riguarda i minimi, in tutti i titoli la CPPI dimostra il suo valore principale, **limitando la perdita massima**, pur sacrificando parte del potenziale guadagno.
- Per i titoli meno volatili, la distribuzione Monte Carlo è più concentrata e la differenza tra CPPI e B&H è meno marcata.

--- NVDA ---

		CPPI	B&H
Historical	Return	0.227527	0.506419
	Volatility	0.308200	0.411711
	Sharpe Ratio	0.698148	1.108906
MonteCarlo (Mean)	Return	0.717303	1.170631
	Volatility	0.969709	1.194323
	Min Return	-0.160179	-0.763479
	Max Return	12.401671	14.762272

(a) CPPI vs Buy & Hold per NVDA

--- TSLA ---

		CPPI	B&H
Historical	Return	-0.000763	0.348055
	Volatility	0.324621	0.554167
	Sharpe Ratio	0.042914	0.744883
MonteCarlo (Mean)	Return	0.105788	0.254208
	Volatility	0.533926	0.843666
	Min Return	-0.177937	-0.965222
	Max Return	7.731368	9.276545

(b) CPPI vs Buy & Hold per TSLA

--- MSFT ---

		CPPI	B&H
Historical	Return	-0.051605	-0.045121
	Volatility	0.159642	0.263236
	Sharpe Ratio	-0.491066	-0.189470
MonteCarlo (Mean)	Return	0.170543	0.315297
	Volatility	0.267879	0.376956
	Min Return	-0.145112	-0.549482
	Max Return	4.200733	5.788748

(a) CPPI vs Buy & Hold – MSFT

--- GM ---

		CPPI	B&H
Historical	Return	0.318823	0.574554
	Volatility	0.251920	0.347864
	Sharpe Ratio	1.076124	1.371664
MonteCarlo (Mean)	Return	0.067281	0.155627
	Volatility	0.260978	0.431712
	Min Return	-0.155578	-0.735790
	Max Return	2.521397	3.162088

(b) CPPI vs Buy & Hold – GM

--- XOM ---

		CPPI	B&H
Historical	Return	0.281438	0.506511
	Volatility	0.123166	0.248835
	Sharpe Ratio	1.775186	1.626668
MonteCarlo (Mean)	Return	0.031251	0.088059
	Volatility	0.284815	0.505033
	Min Return	-0.177473	-0.974580
	Max Return	8.047596	10.682785

(a) CPPI vs Buy & Hold – XOM

--- NEE ---

		CPPI	B&H
Historical	Return	0.133848	0.345459
	Volatility	0.131547	0.258260
	Sharpe Ratio	0.735873	1.136478
MonteCarlo (Mean)	Return	0.126253	0.251782
	Volatility	0.268012	0.410399
	Min Return	-0.175497	-0.968512
	Max Return	3.437165	4.439770

(b) CPPI vs Buy & Hold – NEE

Figura 4.9: Distribuzione valori finali MC: CPPI vs Buy & Hold

4.2 Confronto CPPI vs Buy & Hold: rendimento ed efficienza

Tabella 4.2: Confronto di efficienza: CPPI vs Buy & Hold (dati storici, 1 anno)

Titolo	Rendimento		Volatilità		Sharpe Ratio	
	CPPI	B&H	CPPI	B&H	CPPI	B&H
MSFT	-5.16%	-4.51%	15.96%	26.32%	-0.49	-0.19
NVDA	22.75%	50.64%	30.82%	41.17%	0.70	1.11
TSLA	-0.08%	34.81%	32.46%	55.42%	0.04	0.74
GM	31.88%	57.46%	25.19%	34.79%	1.08	1.37
XOM	28.14%	50.65%	12.32%	24.88%	1.78	1.63
NEE	13.38%	34.55%	13.15%	25.83%	0.74	1.14

4.2.1 Analisi del rendimento

La strategia Buy & Hold genera **sistematicamente rendimenti superiori** alla CPPI su tutti i titoli analizzati. Questo risultato è atteso: la CPPI, per costruzione, alloca solo una frazione del portafoglio in equity (determinata dal cushion e dal moltiplicatore), mentre la B&H è interamente investita.

Il divario è particolarmente pronunciato per i titoli più volatili:

- **TSLA**: la CPPI ha reso -0.08% contro il $+34.81\%$ della B&H. L'elevata volatilità di Tesla ha provocato frequenti ribilanciamenti con riduzione dell'esposizione nei momenti di ribasso, impedendo alla strategia di recuperare nei successivi rimbalzi.
- **NVDA**: nonostante un rendimento CPPI positivo (22.75%), la B&H ha ottenuto più del doppio (50.64%) grazie alla piena esposizione del titolo.

4.2.2 Analisi dell'efficienza (Sharpe Ratio)

Se il rendimento assoluto favorisce la B&H, l'analisi dell'efficienza tramite lo **Sharpe Ratio** offre un quadro più sfumato:

- **XOM** è l'unico titolo dove la CPPI ha ottenuto uno Sharpe Ratio superiore alla B&H (1.78 vs 1.63). Questo perché la volatilità CPPI (12.32%) è meno della metà di quella B&H (24.88%), a fronte di un rendimento comunque elevato (28.14%). In altre parole, la CPPI ha generato un rendimento "di qualità superiore" per unità di rischio.
- Per gli altri titoli la B&H mantiene uno Sharpe Ratio più elevato, ma la CPPI riduce costantemente la volatilità del $40\text{--}50\%$ rispetto alla B&H (ad esempio, per NEE: 13.15% vs 25.83%).
- L'effetto di protezione della CPPI è evidente osservando i **rendimenti minimi** nella simulazione Monte Carlo: la perdita massima della CPPI è sempre contenuta entro il -18% circa, mentre la B&H può perdere fino al -97% del capitale nei casi peggiori (XOM, NEE).

La CPPI si configura quindi come una strategia meno rischiosa ma anche meno redditizia, che sacrifica parte del rendimento atteso in cambio di una protezione del capitale e di una significativa riduzione della volatilità.

4.3 Discussione dei parametri e possibili modifiche

4.3.1 Moltiplicatore (m)

Il moltiplicatore è il parametro chiave che determina l'aggressività della strategia. Con $m = 3$:

- Se il cushion è 15 (portafoglio a 100, floor a 85), l'esposizione target in equity è $3 \times 15 = 45$, ovvero il 45% del portafoglio.
- Un moltiplicatore più alto (es. $m = 5$) aumenterebbe l'esposizione al 75%, amplificando sia i guadagni che le perdite potenziali.
- Un moltiplicatore più basso (es. $m = 2$) limiterebbe l'esposizione al 30%, rendendo la strategia più conservativa.

Rischio critico: con m elevato e un crollo improvviso (*gap risk*), il valore del portafoglio può scendere sotto il floor prima che il ribilanciamento possa intervenire. Questo rischio è particolarmente rilevante per titoli come TSLA e NVDA, caratterizzati da elevata volatilità giornaliera.

4.3.2 Floor (F_0)

Il floor determina il livello di protezione minima. Con $F_0 = 85\%$:

- Il cushion iniziale è solo il 15% del capitale, limitando l'esposizione massima iniziale a $m \times 15\% = 45\%$.
- **Un floor più alto** (es. 90%): Un floor più alto garantisce una maggiore protezione del capitale iniziale, riducendo la perdita massima potenziale. Questo restringe il cuscinetto di sicurezza (cushion), costringendo il gestore a investire meno in azioni e asset rischiosi. Aumenta però il rischio di bloccare il portafoglio in titoli sicuri (cash-out) al primo ribasso, perdendo i successivi rialzi di mercato.
- **Un floor più basso** (es. 75%): cushion più ampio (25%), esposizione iniziale del 75%, ma protezione inferiore in caso di mercati fortemente ribassisti.

4.3.3 Trading Filter

Il trading filter del 5% evita ribilanciamenti eccessivi causati da micro-oscillazioni giornaliere:

- **Senza filtro:** la strategia ribilancerebbe quasi ogni giorno, generando costi di transazione che erodono il capitale. Con un costo dello 0.3% per operazione, il costo annuo potrebbe superare il 5% del portafoglio.
- **Filtro troppo alto** (es. 15%): i ribilanciamenti diventano troppo rari, e il portafoglio potrebbe restare sovra/sotto-esposto per periodi prolungati, aumentando il rischio di gap.

4.3.4 Parametri GARCH (α , β)

I parametri del modello GARCH(1,1) stimato riflettono la struttura della volatilità di ciascun titolo:

- Un valore elevato di α (reattività agli shock) implica che un singolo giorno di forte rendimento negativo provoca un'impennata immediata della volatilità condizionale, generando percorsi Monte Carlo con cluster di alta volatilità.

- Un valore elevato di β (persistenza) indica che i regimi di alta o bassa volatilità tendono a durare nel tempo.
- Per i titoli con $\alpha + \beta$ vicino a 1 (alta persistenza), le simulazioni Monte Carlo producono distribuzioni dei valori finali molto ampie, con code pesanti sia a destra che a sinistra.

4.3.5 Possibili modifiche

Sulla base dei risultati ottenuti, si possono suggerire le seguenti modifiche:

1. **Moltiplicatore dinamico:** anziché un m costante, utilizzare un moltiplicatore che si riduce in periodi di alta volatilità (stimata dal GARCH) e aumenta in periodi di bassa volatilità. Questo ridurrebbe il gap risk mantenendo la partecipazione ai rialzi.
2. **Floor crescente:** far crescere il floor al tasso risk-free (r_f) anziché mantenerlo costante, in modo da proteggere anche il potere d'acquisto del capitale.
3. **Tuning dei parametri:** testare combinazioni di parametri per identificare la configurazione ottimale per ciascun profilo di rischio. Es. ($m \in \{2, 3, 5\}$, $F_0 \in \{80\%, 85\%, 90\%\}$)

Capitolo 5

Costruzione e ottimizzazione del portafoglio

Creazione del portafoglio ottimale in termini di media-varianza utilizzando i primi 108 mesi di dati. L'analisi è stata condotta confrontando le ottimizzazioni basate sui rendimenti medi storici e sui rendimenti attesi derivati dal CAPM, confrontandoli con un portafoglio ugualmente pesato.

5.1 Risultati dell'Ottimizzazione

La tabella seguente riassume le metriche chiave (Rendimento, Volatilità, Sharpe Ratio e Beta) calcolate per ciascuno dei tre portafogli:

Portafoglio	Rendimento	Volatilità	Sharpe Ratio	Beta
Ottimale (Storico Max Sharpe)	39.89%	26.30%	1.37	1.28
Ottimale (CAPM Max Sharpe)	11.96%	17.47%	0.47	1.01
Effettivo (Equally Weighted)	30.17%	23.25%	1.13	1.24

Tabella 5.1: Confronto delle metriche di rischio e rendimento dei portafogli calcolati

5.1.1 Analisi

Da questa sintesi emergono diverse considerazioni:

1. **Rendimenti storici:** L'ottimizzazione basata puramente sui rendimenti storici produce il portafoglio con il rendimento atteso più alto in assoluto (39.89%) e lo Sharpe Ratio più elevato (1.37). Tuttavia, l'algoritmo tende a sovrappesare quegli asset che hanno performato eccezionalmente bene nel campione storico analizzato. Inoltre, il Beta risulta elevato (1.28), indicando un'esposizione marcata alla volatilità del mercato e suggerendo un forte rischio di *overfitting* statistico sui dati del passato.
2. **Modello CAPM:** Utilizzando i rendimenti teorici stimati dal CAPM, i risultati dell'ottimizzazione diventano nettamente più prudenti. Il "Portafoglio Ottimale CAPM" riduce la volatilità attesa al 17.47%, ottenendo uno Sharpe Ratio più conservativo (0.47) e un Beta di 1.01. Questo posiziona il rischio sistematico di tale portafoglio quasi perfettamente in linea con il mercato ($\text{Beta} \approx 1$), a costo, però, di una significativa riduzione del rendimento atteso.

3. **Portafoglio effettivo:** Il portafoglio pesato equamente è una soluzione intermedia tra i due portafogli ottimali appena calcolati. Raggiunge infatti uno Sharpe Ratio di 1.13 con una volatilità del 23.25%, ponendosi come valida via di mezzo.

5.1.2 Grafici - Frontiera Efficiente

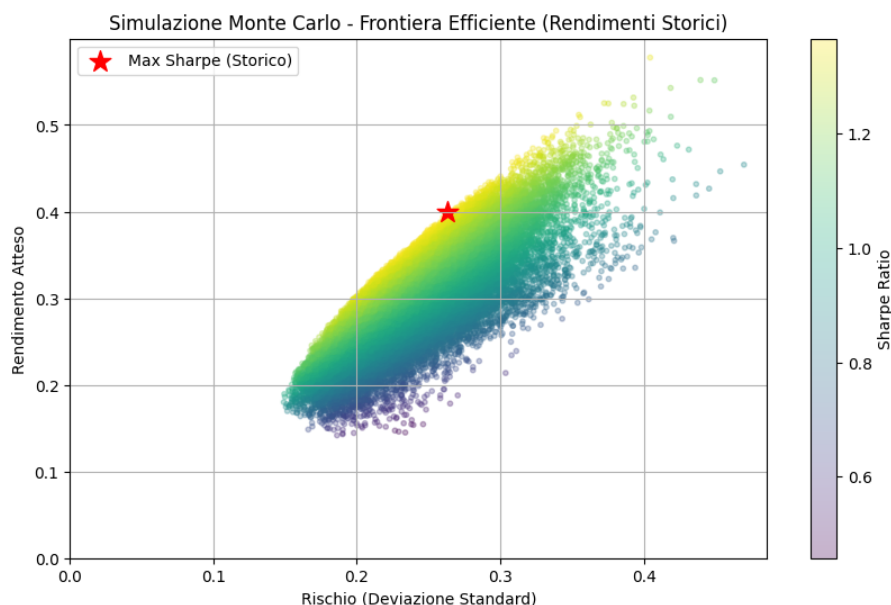


Figura 5.1: Simulazione Monte Carlo e Frontiera Efficiente (Rendimenti Storici)

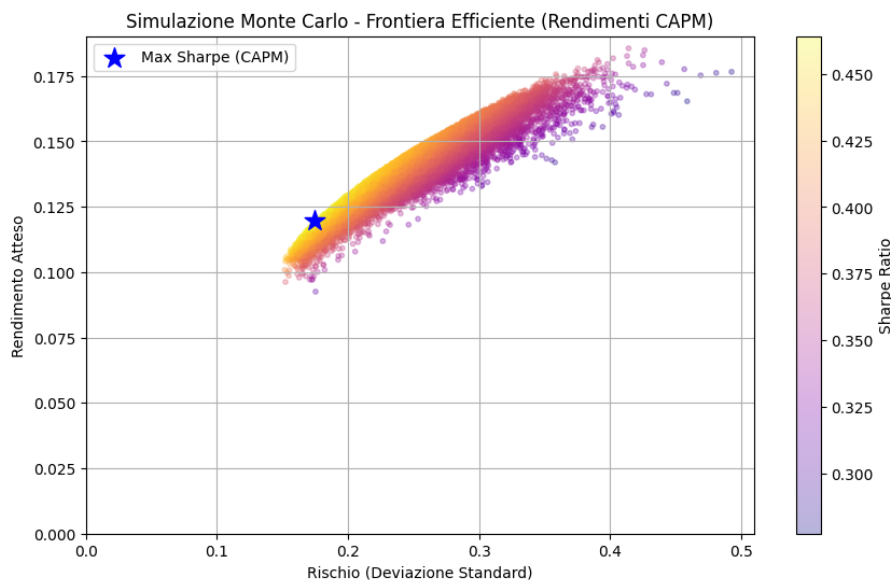


Figura 5.2: Simulazione Monte Carlo e Frontiera Efficiente (Rendimenti CAPM)

Frontiera efficiente (CAPM vs Storico): Il grafico dei dati storici mostra una frontiera efficiente allungata con rendimenti estremi (oltre il 50%) dovuti a performance passate eccezionali. Al contrario, il modello CAPM genera una nuvola più compatta e schiacciata, con rendimenti inferiori al 18%. Questo dimostra l'effetto stabilizzatore del CAPM, che elimina i picchi positivi per offrire uno scenario futuro più realistico.

Capitolo 6

Forecasting con Reti Neurali LSTM (Dati Mensili)

6.1 Previsione del Prezzo

Inizialmente, il modello LSTM multivariato è stato addestrato per prevedere il valore esatto del prezzo di chiusura futuro (problema di regressione). Il modello riceve in input una finestra temporale (lookback) di dati mensili e restituisce il prezzo stimato.

I risultati metrici (Root Mean Squared Error - RMSE, Mean Absolute Error - MAE, e Mean Absolute Percentage Error - MAPE) riflettono la difficoltà di questo compito, specialmente in un orizzonte temporale mensile caratterizzato da forti variazioni di mercato e trend non sempre lineari.

```
Inizio fase di addestramento su DATI MENSILI...

Addestramento Modello LSTM Multivariato (Mensile) per: GM ..
-> RMSE: 13.04 $ | MAE: 11.59 $ | MAPE: 17.28
Addestramento Modello LSTM Multivariato (Mensile) per: MSFT
-> RMSE: 47.66 $ | MAE: 38.45 $ | MAPE: 8.27
Addestramento Modello LSTM Multivariato (Mensile) per: NEE .
-> RMSE: 5.31 $ | MAE: 3.98 $ | MAPE: 4.77
Addestramento Modello LSTM Multivariato (Mensile) per: NVDA
-> RMSE: 17.59 $ | MAE: 15.38 $ | MAPE: 9.25
Addestramento Modello LSTM Multivariato (Mensile) per: TSLA
-> RMSE: 94.80 $ | MAE: 86.28 $ | MAPE: 21.89
Addestramento Modello LSTM Multivariato (Mensile) per: XOM .
-> RMSE: 14.24 $ | MAE: 9.43 $ | MAPE: 7.02
```

Figura 6.1: Metriche di errore per la previsione del prezzo (Regressione)

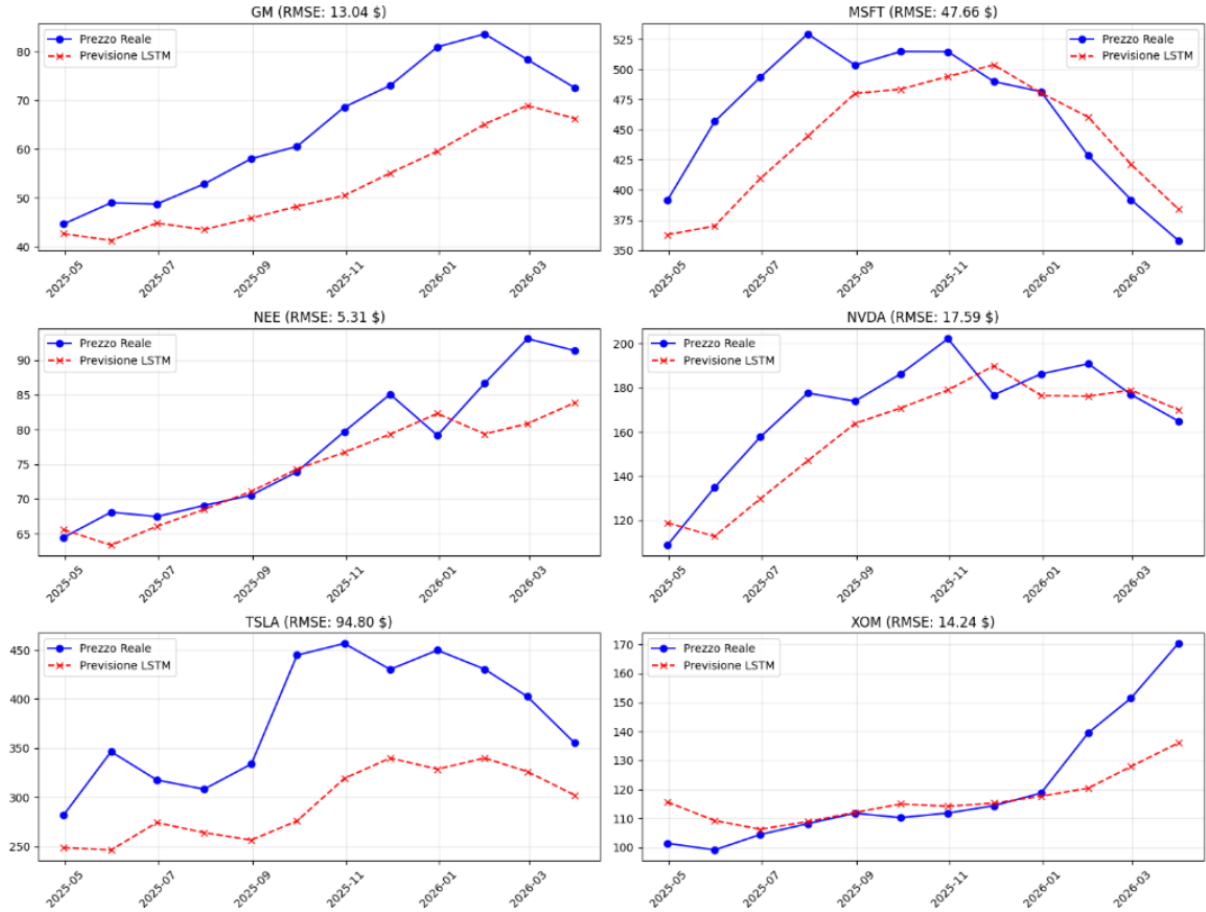


Figura 6.2: Confronto tra Prezzo Reale e Previsione LSTM (Regressione)

Osservando i grafici, è evidente come il modello LSTM (linea tratteggiata rossa) riesca a catturare la *tendenza generale* del prezzo reale (linea blu), ma tenda a sottostimare i picchi e a reagire con un certo ritardo ai movimenti improvvisi. Ad esempio, nel caso di NVDA, la rete intercetta il trend rialzista, ma non ne cattura l'entità della salita. Nel caso di TSLA, a fronte di enormi fluttuazioni del prezzo reale, la curva prevista risulta estremamente appiattita e reattiva solo parzialmente.

Questa dinamica conferma che la previsione puntuale del prezzo nei mercati finanziari, pur fornendo un'indicazione di massima sul trend, è difficilmente utilizzabile per una strategia di trading, in quanto l'errore assoluto in termini di prezzo può essere ampio.

6.2 Previsione della Direzione

Al fine di rendere l'output del modello più utile dal punto di vista operativo, l'obiettivo dell'addestramento è stato modificato in un problema di **classificazione binaria**: cercando di prevedere la direzione futura di chiusura del mercato nel mese successivo. Il target è stato impostato a 1 se il prezzo di chiusura futuro è superiore all'ultimo prezzo noto, e 0 altrimenti. L'architettura della rete è stata adattata sostituendo l'ultimo livello con una funzione di attivazione *sigmoid* e ottimizzando la funzione di perdita *binary crossentropy*. La metrica di valutazione di riferimento diventa quindi l'Accuracy (Accuratezza Direzionale).

```

Inizio fase di addestramento su DATI MENSILI...

Addestramento Modello LSTM Multivariato (Mensile) per: GM ...
-> Accuracy Direzione: 41.67 %
Addestramento Modello LSTM Multivariato (Mensile) per: MSFT ..
-> Accuracy Direzione: 58.33 %
Addestramento Modello LSTM Multivariato (Mensile) per: NEE ...
-> Accuracy Direzione: 66.67 %
Addestramento Modello LSTM Multivariato (Mensile) per: NVDA ..
-> Accuracy Direzione: 66.67 %
Addestramento Modello LSTM Multivariato (Mensile) per: TSLA ..
-> Accuracy Direzione: 50.00 %
Addestramento Modello LSTM Multivariato (Mensile) per: XOM ...
-> Accuracy Direzione: 33.33 %

```

Figura 6.3: Accuracy Direzionale del modello (Classificazione)

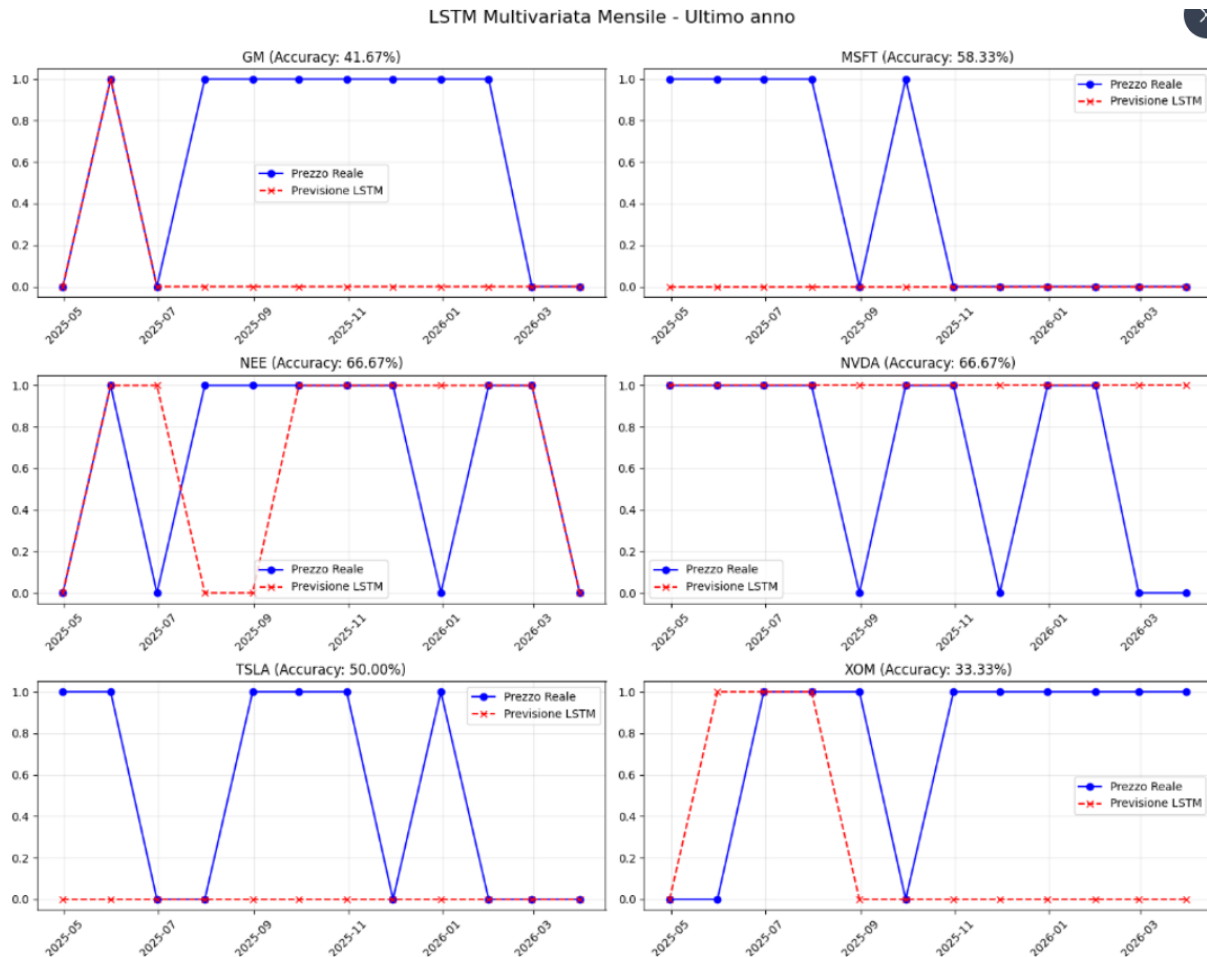


Figura 6.4: Confronto tra Direzione Reale e Direzione Prevista (1 = Rialzo, 0 = Ribasso)

6.2.1 Analisi delle Previsioni Costanti (Constant Output Problem)

Osservando i grafici della classificazione direzionale, emerge un fenomeno noto e tipico nell'addestramento di reti neurali su serie storiche finanziarie: per alcuni titoli, la rete LSTM tende a prevedere *esclusivamente* la classe 0 oppure la classe 1 per l'intera durata del set di test (visibile come una linea piatta rossa sui valori 0 o 1).

Questo comportamento è riconducibile a fattori legati alla natura dei dati:

1. **Sbilanciamento del Trend (Class Imbalance):** Se durante il lungo periodo di addestramento un titolo ha vissuto un trend fortemente direzionale (come nel caso di NV-DA), la stragrande maggioranza dei campioni di training apparterrà alla classe 1 (rialzo). In fase di ottimizzazione, la rete neurale impara matematicamente che prevedere sempre "1" è la strategia "sicura" che minimizza l'errore medio sul lungo periodo. La rete cade in un minimo locale "banale", diventando un modello *naïve* che si limita a scommettere ciecamente sul trend dominante storico.
2. **Poco Segnale:** Essendo i mercati finanziari estremamente rumorosi, le features fornite in input (prezzi storici, RSI, EMA, Volumi) non contengono un segnale predittivo sufficientemente forte per giustificare in modo chiaro le inversioni di tendenza, quindi la rete non riesce a estrarre pattern matematici complessi decidendo di appiattire l'output sulla classe statisticamente più probabile.

In questi scenari specifici, seppur l'Accuracy finale possa apparire superando il 50%, la rete non sta facendo previsioni, ma sta applicando un bias statistico appreso dai dati passati.